

Devoir surveillé 9 Mathématiques

4 heures

PROBLEME I. Le bon, la brute et le truand (probabilités)

On considère un combat à trois tireurs, A (Blondin, le bon), B (Sentenza, la brute) et C (Tuco, le truand). qui se déroule en une suite d'épreuves de la façon suivante, jusqu'à l'élimination d'au moins deux des trois tireurs :

- Lorsque A tire, la probabilité pour qu'il atteigne son adversaire vaut $\frac{2}{3}$.
- Lorsque B tire, la probabilité pour qu'il atteigne son adversaire vaut $\frac{1}{2}$.
- Lorsque C tire, la probabilité pour qu'il atteigne son adversaire vaut $\frac{1}{3}$.
- Lorsqu'un des tireurs est atteint, il est définitivement éliminé des épreuves suivantes.
- À chacune des épreuves, les tireurs non éliminés tirent simultanément et chacun d'eux vise le plus dangereux de ses rivaux non encore éliminés. Ainsi, à la première épreuve, A vise B tandis que B et C visent A .

Lors d'une épreuve donnée, les tirs des adversaires restants sont mutuellement indépendants.

Pour tout entier $n \geq 1$, on considère les événements suivants :

- ABC_n : "à l'issue de la n -ième épreuve, A , B et C ne sont pas encore éliminés "
- AB_n : "à l'issue de la n -ième épreuve, seuls A , B ne sont pas encore éliminés "
- A_n : "à l'issue de la n -ième épreuve, seuls A n'est pas encore éliminé "
- $\emptyset_n$: "à l'issue de la n -ième épreuve, les trois tireurs sont éliminés "

On définit de la même manière les événements BC_n , AC_n , ainsi que B_n et C_n .

Enfin l'événement ABC_0 est l'événement certain, tandis que ABC_0 , AC_0 , BC_0 , A_0 , B_0 , C_0 et $\emptyset_0$ sont égaux à l'événement impossible.

1. Calcul de probabilité

- (a) Exprimer, si U et V désignent deux événements quelconques d'un espace probabilisé donné, la probabilité $P(U \cup V)$ de l'événement $U \cup V$ en fonction de $P(U)$, $P(V)$ et $(U \cap V)$.
- (b) En déduire la probabilité pour qu'à une épreuve à laquelle participent A , B et C , l'événement suivant se produise :

"(A rate son tir) et (B ou C réussissent leur tir) "

- (c) En déduire la probabilité pour qu'à une épreuve à laquelle participent A , B et C , l'événement suivant se produise :

"(A réussit son tir) et (B ou C réussissent leur tir) "

2. Détermination de probabilités conditionnelles

- (a) Montrer que l'événement AB_n est impossible pour tout entier naturel n .
- (b) Expliciter la probabilité conditionnelle $P_{ABC_n}(ABC_{n+1})$.
- (c) Expliciter $P_{ABC_n}(BC_{n+1})$ puis donner $P_{ABC_n}(AC_{n+1})$
- (d) Expliciter $P_{ABC_n}(A_{n+1})$, $P_{ABC_n}(B_{n+1})$ et $P_{ABC_n}(C_{n+1})$.
- (e) Expliciter $P_{AC_n}(A_{n+1})$, $P_{AC_n}(C_{n+1})$, $P_{BC_n}(B_{n+1})$, $P_{BC_n}(C_{n+1})$.
- (f) Expliciter $P_{ABC_n}(\emptyset_{n+1})$, $P_{AC_n}(\emptyset_{n+1})$, $P_{BC_n}(\emptyset_{n+1})$.

3. Calcul de la probabilité que le combat se termine au bout de n épreuves.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $[T = n]$ l'événement " le combat cesse au bout de n épreuves " c'est à dire à l'issue du n -ième combat il ne reste qu'un tireur au plus.

- (a) Quelle est la probabilité de l'événement $[T = 1]$.
- (b) Soit $n \geq 2$. Calculer la probabilité de l'événement suivant : $ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_n$.
- (c) Soit $n \geq 2$. Calculer, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la probabilité de la réunion des événements R_k suivants,

$$R_k = ABC_1 \cap \dots \cap ABC_k \cap AC_{k+1} \cap \dots \cap AC_n.$$

Pour $k = 0$, il s'agit de l'événement $BC_1 \cap BC_2 \cap \dots \cap BC_n$.

- (d) Soit $n \geq 2$. Calculer la probabilité $P(T > n)$ pour que le combat ne soit pas terminé à l'issue de la n -ième épreuve, et en déduire la probabilité $P(T = n)$.

Corrigé :

1. (a) Il s'agit bien sûr de la formule de Poincaré, et on a :

$$P(U \cup V) = P(U) + P(V) - P(U \cap V)$$

- (b) Notons A_r , B_r , C_r respectivement les événements "A réussit son tir", "B réussit son tir" et "C réussit son tir". On cherche à calculer la probabilité de l'événement $\overline{A_r} \cap (B_r \cup C_r)$. Notons que, d'après les formules de Morgan on a :

$$\overline{A_r} \cap (B_r \cup C_r) = (\overline{A_r} \cap B_r) \cup (\overline{A_r} \cap C_r)$$

Ainsi d'après la formule de Poincaré :

$$P(\overline{A_r} \cap (B_r \cup C_r)) = P(\overline{A_r} \cap B_r) + P(\overline{A_r} \cap C_r) - P(\overline{A_r} \cap B_r \cap C_r)$$

À chaque épreuve les tirs sont indépendants, les événements sont donc mutuellement indépendants, on a ainsi :

$$\begin{aligned} P(\overline{A_r} \cap (B_r \cup C_r)) &= P(\overline{A_r}) \times P(B_r) + P(\overline{A_r}) \times P(C_r) - P(\overline{A_r}) \times P(B_r) \times P(C_r) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$P(\overline{A_r} \cap (B_r \cup C_r)) = \frac{2}{9}$$

- (c) Il s'agit, dans cette question de calculer la probabilité de l'événement $A_r \cap (B_r \cup C_r)$. Un raisonnement similaire à celui de la question précédente donne :

$$P(A_r \cap (B_r \cup C_r)) = \frac{4}{9}$$

2. Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, respectivement RA_n , RB_n et RC_n les événements, le tireur A (respectivement B et C) est encore dans le jeu à la n -ième épreuve et il réussit son tir.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

- (a) Tout d'abord, l'événement AB_0 est impossible puisque l'événement ABC_0 est certain. De plus C ne peut pas être éliminé tant que A ou B ne sont pas éliminés. En effet si A et B sont encore présents, alors A vise B et B vise A donc C ne peut pas être éliminé.
- (b) Sachant que ABC_n est réalisé, les trois tireurs A , B et C vont tirer à la n -ième épreuve, pour que ABC_{n+1} soit réalisée, il faut que chacun des tireurs rate sa cible et comme les tirs sont indépendants :

$$\begin{aligned} P_{ABC_n}(ABC_{n+1}) &= P_{ABC_n}(\overline{RA_n}) \times P_{ABC_n}(\overline{RB_n}) \times P_{ABC_n}(\overline{RC_n}) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \end{aligned}$$

On a ainsi

$$P_{ABC_n}(ABC_{n+1}) = \frac{1}{9}$$

- (c) Sachant que ABC_n est réalisé, pour que BC_{n+1} soit réalisé, il faut que A rate sa cible et que soit B soit C réussissent son tir. Ainsi d'après la question 1.(b) on a :

$$P_{ABC_n}(BC_{n+1}) = \frac{2}{9}$$

De même, si ABC_n est réalisé, pour que AC_{n+1} se réalise, il faut que A réussisse son tir mais que ni B ni C ne touche leur cible. Ainsi, comme les tirs sont indépendants :

$$\begin{aligned} P_{ABC_n}(AC_{n+1}) &= P_{ABC_n}(RA_n) \times P_{ABC_n}(\overline{RB_n}) \times P_{ABC_n}(\overline{RC_n}) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$P_{ABC_n}(AC_{n+1}) = \frac{2}{9}$$

- (d) Sachant que ABC_n est réalisé, comme aucun des tireurs ne visent C il ne peut pas être éliminé, ainsi :

$$P_{ABC_n}(A_{n+1}) = P_{ABC_n}(B_{n+1}) = 0$$

Enfin Sachant que ABC_n est réalisé, pour que C_{n+1} soit réalisé, il faut que A touche sa cible et B ou C réussissent leur tir. On a ainsi

$$P_{ABC_n}(C_{n+1}) = P_{ABC_n}(RA_n \cap (RB_n \cup RC_n))$$

Ainsi d'après la question 1.(c) on a

$$P_{ABC_n}(C_{n+1}) = \frac{4}{9}$$

- (e) Si AC_n est réalisé, alors seuls A et C vont tirer pendant la n -ième épreuve et pour que A_{n+1} se réalise, il faut que A réussisse son tir et C rate sa cible. On a ainsi, comme les tirs sont indépendants :

$$\begin{aligned} P_{AC_n}(A_{n+1}) &= P_{AC_n}(RA_n) \times P_{AC_n}(\overline{RC_n}) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \end{aligned}$$

D'où

$$P_{AC_n}(A_{n+1}) = \frac{4}{9}$$

Des raisonnements similaires donnent

$$P_{AC_n}(C_{n+1}) = \frac{1}{9} \quad P_{BC_n}(B_{n+1}) = \frac{1}{3} \quad P_{BC_n}(C_{n+1}) = \frac{1}{6},$$

- (f) Enfin si ABC_n est réalisé, les trois tireurs participent à la n -ième épreuve, comme personne ne vise Tuco, l'événement $\emptyset_{n+1}$ ne peut pas se réaliser. On a ainsi

$$P_{ABC_n}(\emptyset_{n+1}) = 0$$

Si AC_n ou BC_n est réalisé $\emptyset_{n+1}$ est réalisé si les deux tireurs touchent leur cible, on a alors

$$P_{AC_n}(\emptyset_{n+1}) = \frac{2}{9}, \quad P_{BC_n}(\emptyset_{n+1}) = \frac{1}{6}$$

3. (a) On cherche à calculer la probabilité que le jeu se termine après la première épreuve. Or le jeu se termine s'il ne reste pas de joueurs ou s'il en reste un. On a ainsi :

$$[T = 1] = \emptyset_1 \cap A_1 \cap B_1 \cap C_1$$

Or ABC_0 est certain donc $\emptyset_1$ est de probabilité nulle, de même A_1 et B_1 ne peut pas être réalisés puisque personne ne vise Tuco si les trois tireurs jouent. On a ainsi

$$P(T = 1) = P_{ABC_0}(C_1)$$

D'où, d'après la question 1.(c), on a :

$$P([T = 1]) = \frac{4}{9}$$

- (b) Notons que cette événement n'est pas de probabilité nulle. D'après la formule des probabilités composées on a :

$$P(ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_n) = P(ABC_1) \times P_{ABC_1}(ABC_2) \times \dots \times P_{ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_{n-1}}(ABC_n)$$

Notons que, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_k = ABC_k$. Ainsi d'après la question 2.(b)

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad P_{ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_k}(ABC_{k+1}) = \frac{1}{9}$$

On a ainsi

$$P(ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_n) = \frac{1}{9^n}$$

- (c) Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. L'événement R_k , est l'événement, lors des n épreuves, le tireur A a réussi son tir pendant la k -ième épreuve, les autres tirs ont toujours été ratés. Cet événement est de probabilité nul, ainsi d'après la formule des probabilités composées et comme

$$\forall l \in \llbracket 1, k+1 \rrbracket, \quad ABC_1 \cap ABC_2 \cap \dots \cap ABC_l = ABC_l \quad \text{et} \quad \forall l \in \llbracket k+1, n-1 \rrbracket, \quad ABC_1 \cap \dots \cap ABC_k \cap AC_{k+1} \cap \dots \cap AC_l = AC_l$$

on a,

$$P(R_k) = P(ABC_1) \times \dots \times P_{ABC_{k-1}}(ABC_k) \times P_{ABC_k}(AC_{k+1}) \times \dots \times P_{AC_{n-1}}(AC_n)$$

Ainsi d'après les questions précédentes on a,

$$P(R_k) = \left(\frac{1}{9}\right)^k \times \frac{2}{9} \times \left(\frac{2}{9}\right)^{n-k-1} = \frac{2^{n-k}}{9^n}$$

La réunion des R_k pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ est égal à l'événement, seul B a été éliminé lors des n premiers tirages.

On a ainsi :

$$\bigcup_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} R_k = AC_n$$

Par ailleurs les événements R_k sont deux à deux incompatibles, ainsi

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} R_k\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2^{n-k}}{9^n} \\ &= \left(\frac{2}{9}\right)^n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \\ &= \left(\frac{2}{9}\right)^n \left(\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}}\right) \end{aligned}$$

On a ainsi

$$P\left(\bigcup_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} R_k\right) = P(AC_n) = 2 \left(\left(\frac{2}{9}\right)^n - \left(\frac{1}{9}\right)^n \right)$$

- (d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le combat n'est pas fini à la n -ième épreuve si au moins deux tireurs sont encore en lice. On cherche ainsi à calculer la probabilité de l'événement $AB_n \cup AC_n \cup BC_n \cup ABC_n$. Ces événements sont incompatibles deux à deux, on a ainsi

$$P([T > n]) = P(AC_n) + P(AB_n) + P(BC_n) + P(ABC_n)$$

La probabilité de l'événement AB_n est nulle. Dans les questions précédentes on a calculer la probabilité des événements AC_n et ABC_n , ils nous reste ainsi à calculer celle de BC_n . On procède comme à la question précédente. On note pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, S_k l'événement, le tireur B ou le tireur C réussit son k -ième tirage et tous les autres tirs sont ratés. Notons que

$$BC_n = \bigcup_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} S_k$$

et que

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, S_k = ABC_1 \cap \dots \cap ABC_k \cap BC_k \cap \dots \cap BC_n$$

Ainsi d'après la formule des probabilités totales et d'après la question 1.(b) on a, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$P(S_k) = \left(\frac{1}{9}\right)^k \times \frac{2}{9} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k-1}$$

Ainsi en remarquant que $9 = 3^2$, on a

$$\boxed{\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, P(S_k) = \frac{2}{3^{n+k+1}}}$$

On a ainsi comme les S_k sont deux à deux incompatibles.

$$\begin{aligned} P(BC_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} P(S_k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2}{3^{n+k+1}} \\ &= \frac{2}{3^{n+1}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3^k} \\ &= \frac{2}{3^{n+1}} \frac{1 - \frac{1}{3^n}}{1 - \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

On a ainsi

$$\boxed{P(S_k) = \frac{1}{3^n} - \frac{1}{9^n}}$$

On a ainsi

$$P(T > n) = \left(\frac{1}{9}\right)^n + 2 \left(\left(\frac{2}{9}\right)^n - \left(\frac{1}{9}\right)^n \right) + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{9^n}$$

On a ainsi

$$\boxed{P([T > n]) = -16 \left(\frac{1}{9}\right)^n + 7 \left(\frac{2}{9}\right)^n + 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

PROBLEME II. Analyse

Dans tout ce problème, on notera sh la fonction sinus hyperbolique, ch la fonction cosinus hyperbolique.

Partie A Résultats préliminaires.

On note th la fonction définie par
$$\text{th} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} \end{cases}$$

1. Montrer que th est bien définie sur $\mathbb{R}$ et étudier la fonction sur son ensemble de définition (dérivabilité, tableau de variations, limites aux bornes).
2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $-1 \leq \text{th}(x) \leq 1$.
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$: $\text{th}(x) < x$

Partie B Étude d'une fonction.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \text{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$.

4. Étudier la parité de f
5. (a) Montrer que : $\text{sh}(x) \underset{0}{\sim} x$
(b) En déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
(c) Déterminer la limite de f en 0.
6. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) = \left[\text{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] \times \text{ch}\left(\frac{1}{x}\right)$.
7. En déduire le tableau de variations de f .
8. Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{x}$.
9. En déduire qu'au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$, f admet un développement de la forme :

$$f(x) \underset{x \rightarrow \infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \frac{a_4}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right),$$

où les a_i pour $i \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$ sont des réels que l'on précisera.

10. Montrer que la fonction qui à $x \in \mathbb{R}^*$ associe $f\left(\frac{1}{x}\right) \in \mathbb{R}$ se prolonge sur $\mathbb{R}$ en une fonction continue notée F , puis montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Partie C Étude d'une suite.

11. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation : $f(x) = \frac{n+1}{n}$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$. On la note u_n .

On définit ainsi une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ que l'on va étudier dans les questions qui suivent.

12. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
13. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.
14. En utilisant la question B.8. déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

Correction :

Partie A : Résultats préliminaires

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}(x) > 0$ (la somme de deux exponentiels toujours positifs).
L'application th est dérivable comme quotient d'applications dérivables et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}$$

Ainsi th est croissance sur $\mathbb{R}$. De plus en $+\infty$

$$\text{ch}(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{2} \text{ et } \text{ch}(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{2}$$

On en déduit, par quotient :

$$\text{th}(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 1$$

Ainsi $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1}$. On montre de même $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1}$

2. La fonction th est croissante de limite en $-\infty$ -1 , ainsi pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x) > -1$. De même elle est de limite en $+\infty$ 1 d'où pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x) < 1$ on a donc bien

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \text{th}(x) \leq 1}$$

3. Soit $x > 0$. La fonction th est continue sur $[0, x]$ dérivable sur $]0, x[$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, comme $\text{ch}(t) > 1$ alors $\frac{1}{\text{ch}^2(t)} < 1$ ainsi $\text{th}'(t) < 1$.
D'où, d'après l'inégalité des accroissements finis. on a

$$\text{th}(x) - (0) < 1(x - 0)$$

D'où

$$\boxed{\text{th}(x) < x}$$

Partie B Étude d'une fonction.

4. L'ensemble $\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0.
Soit $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$f(-x) = (-x)\text{sh}\left(\frac{1}{-x}\right) = x\text{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Car sh est impaire.

$$\boxed{\text{La fonction } \text{th} \text{ est donc paire.}}$$

5. (a) On a les développements limités en 0 suivant :

$$e^x \underset{0}{=} 1 + x + o(x), \quad e^{-x} \underset{0}{=} 1 - x + o(x)$$

D'où, par somme et produit :

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} \underset{0}{=} x + o(x)$$

On a donc bien :

$$\boxed{\text{sh}x \underset{0}{\sim} x}$$

- (b) Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, on a par composition et d'après la question précédente :

$$\text{sh}\left(\frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

D'où par produit :

$$f(x) \underset{+\infty}{\sim} 1$$

On a donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1}$. Par parité on a de même $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1}$.

- (c) Quand x tend vers 0 par des valeurs positives, $\frac{1}{x}$ tend vers $+\infty$. Or en $+\infty$ e^{-y} est négligeable devant e^y , on a donc :

$$\operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{2} e^{\frac{1}{x}}.$$

Ainsi

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{2} x e^{\frac{1}{x}}.$$

Mais d'après les croissances comparées

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y} = +\infty$$

Ainsi par composition et d'après l'équivalent trouvé plus haut on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Comme f est paire la limite est la même en 0^- . d'où

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty.}$$

6. La fonction f est dérivable comme composée et produit d'applications dérivables. De plus pour $x \neq 0$:

$$f'(x) = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) + x \left(-\frac{1}{x^2}\right) \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right) = \left[\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}\right] \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right).$$

(car la fonction ch ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$). On a donc bien

$$\boxed{\text{La fonction } f \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}^* \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = \left[\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}\right] \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right)}$$

7. Soit $x > 0$, d'après la question 4 on a $\operatorname{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} < 0$. Comme de plus $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right) > 0$, on a $f'(x) > 0$. La fonction f' est donc strictement négative sur $]0, +\infty[$ et la fonction f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.
La fonction f étant paire, f est strictement croissante sur $] -\infty, 0[$.
8. On a le développement limité de $\operatorname{sh}(x)$ en 0.

$$\operatorname{sh}(x) \underset{0}{=} x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

D'où

$$\boxed{\frac{\operatorname{sh}(x)}{x} \underset{0}{=} 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)}$$

9. Quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ $\frac{1}{x}$ tend vers 0. Ainsi on a, par composition,

$$\boxed{f(x) \underset{\pm\infty}{=} 1 + \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{120x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)}$$

10. Notons F la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $\forall x \in \mathbb{R}^*, F(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$. La fonction F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme composée d'applications dérivables. D'après la question précédente, quand x tend vers 0, $F(x) \underset{0}{=} 1 + o(x) \underset{0}{=} 1 + 0x + o(x)$. Donc f se prolonge par continuité en 0 en posant $F(0) = 1$, puis en notant encore F le prolongement, F admet en 0 un développement limité d'ordre 1 et est donc dérivable en 0 (avec $F'(0) = 0$).

$$\boxed{\text{L'application } F \text{ est donc dérivable sur } \mathbb{R}.}$$

Partie C Étude d'une suite.

11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction f est continue et strictement décroissante sur $]0, +\infty[$ et donc bijective de $]0, +\infty[$ sur $\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} f(x)\right[=]1, +\infty[$.
Comme $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} > 1$, le réel $\frac{n+1}{n}$ admet un unique antécédent par f dans $]0, +\infty[$.

12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $u_n = f^{-1}\left(\frac{n+1}{n}\right)$. Mais la fonction f^{-1} a le même sens de variations sur $]1, +\infty[$ que la fonction f sur $]0, +\infty[$. On en déduit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ a un sens de variation contraire au sens de variation de la suite $\left(\frac{n+1}{n}\right)$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)} < 0.$$

On en déduit que la suite $\left(\frac{n+1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et donc que

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.

13. Puisque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ admet une limite $] -\infty, +\infty]$. De plus,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f^{-1}\left(\frac{n+1}{n}\right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f^{-1}(x) = +\infty$$

car $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = 1$. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

14. D'après la question 9 et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, on a

$$1 + \frac{1}{n} = f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{6u_n^2} + o\left(\frac{1}{u_n^2}\right)$$

et donc $\frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{6u_n^2} + o\left(\frac{1}{u_n^2}\right)$ ou encore $\frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{6u_n^2}$. On en déduit que $6u_n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ puis comme les termes de la suite sont positifs $u_n = \sqrt{u_n^2}$ donc

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{n}{6}}$$

PROBLEME III : Sous-espace vectoriel des suites récurrentes linéaires

Dans ce problème on s'intéresse aux suites récurrentes linéaires de différents ordres. Nous allons dans un premier temps démontrer le résultat du cours que nous avons laissé de côté pour les suites récurrentes linéaires d'ordre 2.

Puis après une partie de résultats intermédiaires on généralisera le résultat aux suites récurrentes linéaires d'ordre quelconque.

Partie I : Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Considérons trois complexes $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{C}^3$ avec a_0 et a_2 non nuls. On note E le sous-ensemble l'ensemble des suites à coefficients complexes :

$$E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, a_2 u_{n+2} + a_1 u_{n+1} + a_0 u_n = 0\}$$

On note P le polynôme :

$$P = a_2 X^2 + a_1 X + a_0$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que si $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites de E alors on a l'équivalence :

$$u = v \iff u_0 = v_0 \text{ et } u_1 = v_1$$

3. (a) Montrer qu'il existe deux suites de E $u^{(0)} = (u_n^{(0)})_{n \in \mathbb{N}}$ et $u^{(1)} = (u_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$u_0^{(0)} = 1, \quad u_1^{(0)} = 0, \quad u_0^{(1)} = 0, \quad u_1^{(1)} = 1$$

- (b) Montrer que la famille $(u^{(0)}, u^{(1)})$ est une base de E .
 - (c) En déduire la dimension de E .
4. Soit $r \in \mathbb{C}$. Montrer que la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un élément de E si et seulement si r est racine de P .
 5. Nous allons maintenant montrer le résultat vu dans le cours sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2.
 - (a) Supposons que le polynôme P admette deux racines distinctes r_1 et r_2 , montrer que la famille $((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est une base de E .
 - (b) Supposons maintenant que le polynôme P admette une racine double $r_1 \in \mathbb{C}$.
 - i. Montrer que la suite $(nr_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un élément de E .
 - ii. Montrer que la famille $((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, (nr_1^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est une base de E .

Partie II : Matrices de Vandermonde

Soit $k \in \mathbb{N}$. Pour tout $(x_0, \dots, x_k) \in \mathbb{C}^{k+1}$, on note $V(x_0, \dots, x_k)$ la matrice de Vandermonde définie par :

$$V(x_0, \dots, x_k) = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^k \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_k & \dots & x_k^k \end{pmatrix}$$

Le but de cette partie est de montrer que la matrice $[V(x_0, \dots, x_k)]$ est inversible si et seulement si $x_0, \dots, x_k$ sont distincts.

6. (a) Soit $x_0, \dots, x_k, k+1$ complexes distincts.

Soit $X = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix}$ une matrice colonne vérifiant :

$$V(x_0, \dots, x_k)X = 0_{k+1,1}$$

En considérant le polynôme $R = a_0 + a_1 X + \dots + a_k X^k$ montrer que $X = 0_{k+1,1}$.
Conclure.

- (b) Montrer la contraposée de la réciproque.

Partie III : Suites récurrentes linéaires d'ordre quelconque.

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et soit $a_0, \dots, a_d, d+1$ complexes tels que a_0 et a_d soient non nuls. On pose E le sous-ensemble des suites complexes, $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, et P le polynôme :

$$E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, a_d u_{n+d} + \dots + a_1 u_{n+1} + a_0 u_n = 0\}$$

$$P = a_d X^d + \dots + a_1 X + a_0$$

7. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
 8. Montrer que E est de dimension d . On pourra adapter la démonstration faite dans le cas $d = 2$ et faire une rédaction rapide.
 9. Soit $r \in \mathbb{C}$. À quelle condition nécessaire et suffisante la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient-elle à E ?
- **Cas des racines simples.**
10. Supposons que P soit à racines simples. On les notera $r_1, \dots, r_d \in \mathbb{C}$.
 - (a) Montrer que la famille $((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, (r_d^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est une base de E .
 - (b) Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1, u_1 = u_2 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+3} = 7u_{n+1} + 6u_n$.

• **Cas des racines multiples.**

11. Soit $r \in \mathbb{C}^*$. On note m la multiplicité de r dans P .
 - (a) On pose $N_0 = 1$ et pour tout $k \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$, $N_k = X(X-1)\dots(X-k+1)$. Montrer que la famille $(N_0, N_1, \dots, N_{m-1})$ est une base de $\mathbb{C}_{m-1}[X]$.
 - (b) Exprimer les dérivées successives de P en fonction à l'aide des N_k .
 - (c) En déduire que, pour tout $k \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$:

$$a_d N_k(d) r^d + \dots + a_1 N_k(1) r + a_0 N_k(0) = 0$$

Puis que pour tout $Q \in \mathbb{C}_{m-1}[X]$:

$$a_d Q(d) r^d + \dots + a_1 Q(1) r + a_0 Q(0) = 0$$

- (d) En déduire que, pour tout $k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$, $(n^k r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à E .
- (e) Montrer que les suites $(n^k r^n)_{n \in \mathbb{N}}$, où k décrit $\llbracket 0, m-1 \rrbracket$, sont linéairement indépendantes.